

MOHAMED AMINE HERCH

Ingénieur en Électronique Industrielle | Robotique Mobile & Systèmes Embarqués

linkedin.com/in/mohamed-amine-herch-1343092a4/



+216 96 188 915



Sousse, Tunisie



herch.mohamedamine@eniso.u-sousse.tn

PROFIL

Ingénieur en électronique industrielle spécialisé en robotique mobile, automatisation industrielle et systèmes embarqués. Expérience pratique dans l'intégration de robots mobiles autonomes et le développement de systèmes robotiques avec ROS 2 et Open-RMF, avec une expérience concrète en navigation, localisation, communication robotique et dépannage de systèmes. Compétent en C/C++, Python, communication industrielle, capteurs et actionneurs, et systèmes robotiques temps réel.

FORMATION

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (Tunisie)

Diplôme d'ingénieur en Électronique Industrielle | 2023 – 2026

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs (Monastir, Tunisie)

Cycle préparatoire scientifique | 2022 – 2023

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs (Sfax, Tunisie)

Cycle préparatoire scientifique | 2021 – 2022

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Robotique & gestion de flotte** : ROS 2 Jazzy, Nav2, SLAM, Open-RMF, intégration AMR/AGV, navigation autonome
- Jumeau numérique & 3D** : Unity 6.3 LTS, visualisation 3D temps réel, jumeau numérique, ROS-TCP-Connector, scan 3D
- Mécatronique & automatisme** : capteurs & actionneurs, systèmes électromécaniques, moteurs & commande moteur, automatisme industriel, mesure
- Systèmes embarqués & IoT** : STM32, ESP32, ESP8266, Arduino, FPGA/VHDL, RFID, MQTT, communication série
- Programmation & outils** : C/C++, Python/rclpy, MATLAB, Node-RED, Git, Linux, Proteus, Altium, Xilinx ISE
- Prototypage & fabrication** : impression 3D, gravure laser

LANGUES

Arabe : langue maternelle

Français : professionnel

Anglais : professionnel

LEADERSHIP & ACTIVITÉS

Président : ENISO Team | 2024 – 2025

- Direction d'une équipe pluridisciplinaire d'élèves ingénieurs.
- Organisation de formations techniques : SolidWorks, MATLAB, STM32, Arduino et ESP32.
- Coordination de grands événements étudiants, dont ESC V9.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Projet de fin d'études (Intégration d'une flotte hétérogène d'AMR et supervision par jumeau numérique) : Laboratoire CNIMI | Drummondville, Canada, 2026

- Développement et configuration d'un système de gestion de flotte d'AMR hétérogène avec ROS 2 Jazzy et Open-RMF, permettant la coordination multi-robots entre différents fabricants.
- Développement d'un jumeau numérique sous Unity pour la visualisation 3D en temps réel, le suivi de l'état des robots et la supervision de la flotte via ROS-TCP-Connector.
- Intégration des MiR250 + UR10e, MiR600 et Omron LD-90 dans Open-RMF : cartes, routes de navigation, règles de trafic et coordination de flotte.
- Mots-clés** : Open-RMF, ROS 2 Jazzy, jumeau numérique, Unity, AMR, coordination multi-robots, ROS-TCP-Connector, ARCL, Python, C++, Linux

Stagiaire : Rosenberger | Sousse, Tunisie, 2025

- Développement de simulations de navigation autonome et de cartographie avec ROS et des algorithmes SLAM.
- Conception et réalisation d'un prototype robotique physique intégrant un Raspberry Pi, un LiDAR et des moteurs à courant continu avec encodeurs.
- Mots-clés** : Raspberry Pi, ROS, LiDAR, SLAM, moteurs CC avec encodeurs, navigation autonome, robotique

Stagiaire : Leoni | Sousse, Tunisie, 2024

- Observation de toutes les étapes de production des faisceaux de câbles.
- Étude des procédés d'assemblage et des procédures de contrôle qualité.

Maker : FabLab ENISO | 2024 – Présent

- Senior Maker, avec une expérience d'encadrement et de suivi de projets de robotique et de mécatronique.
- Accompagnement de projets de la conception et du design jusqu'au prototypage, à l'intégration et aux tests.
- Animation de formations techniques et d'ateliers pratiques en robotique, électronique et fabrication numérique.
- Expérience pratique en impression 3D, gravure laser et scan 3D.
- Mots-clés** : robotique, mécatronique, encadrement de projets, formation technique, prototypage, systèmes embarqués, impression 3D, gravure laser, scan 3D

PROJETS ACADÉMIQUES

SmartTime IoT : système de pointage connecté des employés

- Développement d'un système de pointage RFID à base d'ESP8266, avec communication MQTT/HiveMQ et suivi en temps réel sous Node-RED.
- Mots-clés** : ESP8266, RFID, MQTT, HiveMQ, Node-RED, IoT

Reconnaissance de la langue des signes

- Développement d'un système de reconnaissance de gestes sous MATLAB avec des techniques de traitement d'images.
- Étude de méthodes d'apprentissage automatique et de vision par ordinateur pour la classification des gestes.
- Mots-clés** : MATLAB, traitement d'images, apprentissage automatique, vision par ordinateur

Robot suiveur de ligne

- Développement d'un robot suiveur de ligne autonome avec encodeurs Pololu et fusion de capteurs pour un suivi de trajectoire précis.
- Mots-clés** : encodeurs Pololu, fusion de capteurs, régulation PID, systèmes embarqués, robotique